

例 $u(t) = \begin{bmatrix} u(t) \\ v(t) \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $b(t) = \begin{bmatrix} f(t) \\ g(t) \end{bmatrix}$ の場合.

$$(*) \quad \frac{d}{dt} u(t) = A u(t) + b(t).$$

$$A u(t) = \begin{bmatrix} -v(t) \\ u(t) \end{bmatrix} \text{ のこと } (*) \Leftrightarrow \begin{cases} \dot{u}(t) = -v(t) + f(t) & \text{--- ①} \\ \dot{v}(t) = u(t) + g(t) & \text{--- ②} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \ddot{u}(t) \stackrel{\text{①}}{=} -\dot{v}(t) + \dot{f}(t) \stackrel{\text{②}}{=} -u(t) + F(t)$$

$$\text{ここで } F(t) = \dot{f}(t) - g(t).$$

すでに我々は $\ddot{u}(t) = -u(t) + F(t)$, $F(t) = p \cos(\alpha t) + q \sin(\alpha t)$ の場合を扱っている. 上の (*) はその場合の一般化になっている.

(*) の解の一般形は

$$u(t) = e^{At} u(0) + \int_0^t e^{A(t-s)} b(s) ds.$$

← A と $t-s$ の積

これを今の場合に適用すると, $e^{At} = \begin{bmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{bmatrix}$ なのよ

$$\begin{aligned} \mathcal{U}(t) &= \begin{bmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u(0) \\ v(0) \end{bmatrix} + \int_0^t \begin{bmatrix} \cos(t-s) & -\sin(t-s) \\ \sin(t-s) & \cos(t-s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f(s) \\ g(s) \end{bmatrix} ds \\ &= \begin{bmatrix} u(0) \cos t - v(0) \sin t + \int_0^t (f(s) \cos(t-s) - g(s) \sin(t-s)) ds \\ u(0) \sin t + v(0) \cos t + \int_0^t (f(s) \sin(t-s) + g(s) \cos(t-s)) ds \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$f(s) = 0$ (恒等的に0) の場合には

$$\mathcal{U}(t) = \begin{bmatrix} u(t) \\ v(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u(0) \cos t - v(0) \sin t - \int_0^t g(s) \sin(t-s) ds \\ u(0) \sin t + v(0) \cos t + \int_0^t g(s) \cos(t-s) ds \end{bmatrix}$$

$$\dot{u}(t) = -u(0) \sin t - v(0) \cos t - \int_0^t g(s) \cos(t-s) ds = -v(t),$$

$$v(t) = -\dot{u}(t)$$

① $\dot{u}(t) = -v(t) + f(t)$

↙ $v f(t) = 0$ の場合.

さらに, $g(s) = -1$ のときは

$$\begin{aligned} u(t) &= u(0) \cos t - v(0) \sin t - \underbrace{\int_0^t (-1) \sin(t-s) ds}_{= [\cos(t-s)]_{s=0}^{s=t} = 1 - \cos t} \\ &= u(0) \cos t - v(0) \sin t + 1 - \cos t \end{aligned}$$

$$v(t) = -\dot{u}(t) = u(0) \sin t + v(0) \cos t - \sin t,$$

□

以上の計算では $\ddot{u}(t) = -u(t) + F(t)$ の場合であった.

ほぼ同じ計算を $\ddot{u}(t) = -\omega^2 u(t) + F(t)$ ($\omega > 0$) でやってみよう.